

הנובעות מסילון על-קולי, אשר הוא מרכיב מכריע (SPLs) המחקר הנוכחי נועד לתת מענה לבעיה המשמעותית של רמות לחץ קול גבוהות שנוצרים על ידי תהודה אווירואקוסטית ותופעות ערבוב נוזלים, ידועים כבעלי SPLs במערכות הנעה מודרניות בתנועה על-קולית. ה-
השפעות מזיקות הן על הסביבה והן על מטען כלי הרכב. הפרויקט ישתמש באלגוריתמים ובכלים נומריים שפותחו במעבדה, כדי לאפיין ולבקר את הרעש הקשור לסילון על-קולי חופשי או , GPU המואץ על ידי - Large Eddy Simulations (LES) באופן ספציפי ב-
הפוגע בטמפרטורה גבוהה במשטח. אסטרטגיית בקרת רעש משתמשת במערך של מיקרו-סילונים לטובת שינוי מבנה שכבת הגזירה מבנה גלי ההלם של זרימת הסילון. המחקר ישתמש ב-'אלגוריתם גנטי' המותאם לקביעת קצב זרימת המסה האופטימלית והמיקומים המרחביים של מערכי המיקרו-סילון. אסטרטגיית בקרת הרעש תיבדק על סילון על-קולי מורחב באופן אידיאלי הפוגע במשטח במספר מאך של 1.35. ההצעה כוללת גם כמה תוצאות ראשוניות מהחקירה המתמשכת, אשר אומתו באמצעות השוואה מול מדידות ניסיוניות כמותיות.